Dag 7: Elektriske maskiner, DC-motoren og kompleks effekt

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)

Grundlag: underviserens slides for dag 7 (Pontoppidan, 2026g) og Rizzoni og Kearns (2022)

Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Elektriske maskiner **2**

3 Elektromagnetisk induktion og Flemings håndregler **2**
3.1 To sider af samme fænomen . . . 2
3.2 Flemings håndregler . . . 3

4 Jævnstrømsmotoren **3**
4.1 Opbygning og princip . . . 3
4.2 Kraften på én leder . . . 3
4.3 Ankermomentet . . . 4
4.4 Modspænding (supplement fra bogen) . . . 4
4.5 Ankerkredsen og energibalancen . . . 5
4.6 Moment-hastighedskarakteristik (supplement fra bogen) . . . 5
4.7 Seriemotoren . . . 6

5 Kompleks effekt **6**
5.1 Tre slags effekt . . . 6
5.2 Den momentane effekt i en kompleks belastning . . . 7
5.3 Definition af den komplekse effekt . . . 7
5.4 Effekttrekanten . . . 8
5.5 Opsummering: tre slags belastning . . . 8

6 Effektfaktorkorrektion (supplement fra bogen) **9**
6.1 Hvorfor korrigere? . . . 9
6.2 Metoden . . . 9

7 Øvelser og eksempler fra slides **10**
7.1 Øvelse 1: ankermoment . . . 10
7.2 Eksempel 7.4: kompleks effekt ud fra $v(t)$ og $i(t)$ . . . 10
7.3 Eksempel 7.5: aktiv og reaktiv effekt med kilde-modstand . . . 10
7.4 Øvelse 2: simulering af eksempel 7.5 i LTspice . . . 11
7.5 Øvelse 3: eksempel 7.6 og 7.7 . . . 11
7.6 Øvelse 4: videoer om DC-motoren . . . 12

8 Supplerende eksempler fra bogen **12**
8.1 Eksempel: effektfaktorkorrektion af en stor belastning . . . 12
8.2 Øvelse: effektfaktorkorrektion af en motor i Danmark . . . 13
8.3 Øvelse: PM-jævnstrømsmotor . . . 13
8.4 Eksempel: seriemotor . . . 14

9 Opsamling **14**

Referencer **15**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 7 (uge 43) og følger underviserens slides (Pontoppidan, 2026g). Dagen har to dele. Del 1 handler om elektriske maskiner: motortyper, elektromagnetisk induktion, Flemings håndregler og ankermomentet i en jævnstrømsmotor. Del 2 handler om kompleks effekt: aktiv, reaktiv og tilsyneladende effekt, den momentane effekt i en kompleks belastning og effekttrekanten.

Bogens udgaver. Slides nummererer eksemplerne efter en anden udgave af lærebogen end den, noten bruger. Slides' eksempel 7.4–7.7 er de samme som eksempel 6.4–6.7 i Rizzoni og Kearns (2022), afsnit 6.2, s. 311–317. Noten angiver begge numre.

Supplement. Afsnit 6 (effektfaktorkorrektion) og afsnit 8 (ekstra eksempler med modspænding, PM-motor og seriemotor) står ikke i dagens slides. De er medtaget fra lærebogen, fordi effektfaktorkorrektion nævnes på slide 15 som formålet med kompleks effekt, og fordi modspændingen er nødvendig for at forstå, hvordan en DC-motor opfører sig i drift.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende middeleffekt, RMS-værdier, impedanstrekanten og effektfaktor fra dag 6 samt regning med komplekse tal fra dag 3.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
$\mathbf{S}$	Kompleks effekt [VA]
$\lvert\mathbf{S}\rvert$	Tilsyneladende effekt, apparent power [VA]
P, Q	Aktiv (virkelig) effekt [W] og reaktiv effekt [VAR]
VA, VAR	Voltampere og voltampere reaktiv
pf	Power factor, effektfaktor
$\tilde{\mathbf{I}}^*$	Den konjugerede af strømfasoren (RMS)
DC, AC	Direct Current (jævnstrøm), Alternating Current (vekselstrøm)
emf	Elektromotorisk kraft, en induceret spænding [V]
T_a	Ankermoment, armature torque [N·m]
PM	Permanent magnet

2 Elektriske maskiner

En **elektrisk maskine** er en elektromagnetisk enhed, der enten omsætter elektrisk energi til mekanisk energi (en *motor*) eller mekanisk energi til elektrisk energi (en *generator*) (Pontoppidan, 2026g, slide 6). Det er den samme fysik, der virker begge veje, og mange maskiner kan bruges både som motor og som generator.

Slides opdeler motorerne efter forsyningen (Pontoppidan, 2026g, slide 7–8):

- **DC-seriemotor:** ankerviklingen og feltviklingen er forbundet i *serie*. Den samme strøm løber gennem begge.
- **DC-shuntmotor:** ankerviklingen og feltviklingen er forbundet *parallelt*. Feltviklingen ligger direkte over forsyningen, så fluxen er næsten konstant.
- **Induktionsmotor (asynkronmotor):** virker ved vedvarende elektromagnetisk induktion fra statorens felt til rotoren. Findes som enfaset og trefaset.
- **Synkronmotor:** virker ved *magnetisk låsning*, hvor rotoren følger statorens roterende magnetfelt med præcis samme hastighed.

Lærebogen nævner desuden den fremmedmagnetiserede motor, PM-motoren og compoundmotoren, som er en blanding af serie- og shuntkobling (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 709–713). AC-maskinerne behandles på en senere kursusdag.

3 Elektromagnetisk induktion og Flemings håndregler

3.1 To sider af samme fænomen

Alle elektriske maskiner bygger på elektromagnetisk induktion. Princippet har to sider (Pontoppidan, 2026g, slide 9):

1. **Generatorvirkning:** Er der relativ bevægelse mellem en leder og et magnetfelt, induceres en elektromotorisk kraft (emf) i lederen.
2. **Motorvirkning:** Anbringes en strømførende leder i et magnetfelt, påvirkes lederen af en kraft.

For en lige leder, der står vinkelret på feltet, har lærebogen de to tilsvarende love:

$$f = B\,l\,i \qquad \text{og} \qquad e = B\,l\,u \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 12.57, s. 671 (Bli-loven) og lign. 12.58, s. 672 (Blu-loven).
hvor f er kraften på lederen [N], B er magnetisk fluxtæthed [T], l er lederens længde i feltet [m], i er strømmen [A], e er den inducerede emf [V], og u er lederens hastighed vinkelret på feltet [m/s].

3.2 Flemings håndregler

Til at finde *retningen* af kraften og den inducerede emf bruges Flemings håndregler (Pontoppidan, 2026g, slide 10). Tommelfinger, pegefinger og langfinger holdes vinkelret på hinanden:

Tabel 3.1: Flemings håndregler. Huskeregel: venstre hånd til motoren, højre hånd til generatoren.

	Venstrehåndsreglen (motor)	**Højrehåndsreglen (generator)**
Bruges til	Kraften på en strømførende leder i et felt	Den inducerede emf (og strøm) i en leder, der bevæges i et felt
Tommelfinger	Kraft/bevægelse	Bevægelse
Pegefinger	Feltet (fra N mod S)	Feltet (fra N mod S)
Langfinger	Strømmen	Induceret emf/strøm

4 Jævnstrømsmotoren

4.1 Opbygning og princip

En jævnstrømsmotor (DC-motor) består af en stator, som skaber et magnetfelt med fluxen ϕ (med en feltvikling eller permanente magneter), og en rotor, som her kaldes **ankeret** (armature). Ankerets viklinger fører strømmen I_a. En **kommutator** (en opdelt kobberring med kul-børster) vender strømmen i ankerviklingerne for hver halve omgang, så momentet hele tiden virker samme vej (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 703–706).

4.2 Kraften på én leder

Hver leder på ankeret er en strømførende leder i statorens felt og påvirkes derfor af kraften

$$F = B\,I\,L \tag{4.1}$$

Kilde: Pontoppidan (2026g), slide 11; svarer til Rizzoni og Kearns (2022), lign. 12.57, s. 671.
hvor F er kraften på lederen [N], B er den magnetiske fluxtæthed [T], I er strømmen i lederen [A], og L er lederens længde i feltet [m].

Kraftens retning findes med Flemings venstrehåndsregel. Lederne på hver side af ankeret får modsat rettede kræfter, og de to kræfter danner tilsammen et drejningsmoment om akslen.

4.3 Ankermomentet

Det mekaniske moment på ankeret kaldes **ankermomentet** T_a (Pontoppidan, 2026g, slide 12). Har ankeret Z ledere i middelradius r, er momentet Z gange kraften på én leder gange armen r:

$$T_a = Z\,F\,r = Z\,B\,I\,L\,r \tag{4.2}$$

Kilde: Pontoppidan (2026g), slide 12.
hvor Z er antallet af ledere på ankeret [–], og r er ankerets middelradius [m].

De tre størrelser B, I og L er svære at måle direkte. De udtrykkes derfor i maskinens data:

- Arealet under én pol er $a = 2\pi r L/P$, fordi ankerets cylinderflade $2\pi r L$ deles mellem P poler. Så er fluxtætheden $B = \Phi/a$.

- Ankerstrømmen I_a deler sig i A parallelle veje gennem viklingen, så strømmen i én leder er $I = I_a/A$.

Indsættes det i (4.2), går L og r ud:

$$T_a = Z \cdot \frac{\Phi P}{2\pi r L} \cdot \frac{I_a}{A} \cdot L \cdot r = \frac{P\,\Phi\,Z\,I_a}{2\pi A} \tag{4.3}$$

Kilde: Pontoppidan (2026g), slide 12.
hvor T_a er ankermomentet [N·m], P er antallet af poler [–], Φ er fluxen pr. pol [Wb], Z er antallet af ledere [–], I_a er ankerstrømmen [A], og A er antallet af parallelle veje i viklingen [–].

Sammenhæng med lærebogen. Lærebogen samler alle konstruktionsdata i én maskinkonstant og skriver momentet som

$$T = k_T\,\phi\,I_a, \qquad k_T = \frac{P\,Z}{2\pi A} \tag{4.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.6, s. 706; k_T udledt af (4.3).
hvor k_T er maskinkonstanten [–], og $\phi = \Phi$ er fluxen pr. pol [Wb].

Det er altså den samme formel. Slides viser, hvor konstanten kommer fra, mens bogen regner videre med den som ét tal.

4.4 Modspænding (supplement fra bogen)

Når ankeret drejer i magnetfeltet, bevæger lederne sig gennem feltet, og ifølge Blu-loven (3.1) induceres en spænding. Motoren virker altså samtidig som generator (højrehåndsreglen). Spændingen modvirker forsyningen og kaldes **modspændingen** (back emf):

$$E_b = k_a\,\phi\,\omega_m \tag{4.5}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.8, s. 706.
hvor E_b er modspændingen [V], k_a er ankerkonstanten [–], og ω_m er rotorens vinkelhastighed [rad/s]. I SI-enheder er $k_a = k_T$ (s. 706).

Hastigheden opgives ofte i omdrejninger pr. minut, $n = \frac{60}{2\pi}\,\omega_m$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.11, s. 707).

4.5 Ankerkredsen og energibalancen

Ankeret kan modelleres som en modstand R_a i serie med modspændingen E_b. KVL rundt i ankerkredsen giver

$$V_a = R_a\,I_a + E_b \tag{4.6}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.14, s. 707.
hvor V_a er den spænding, der sættes på ankeret [V], R_a er ankerets modstand [Ω], og I_a er ankerstrømmen [A].

Ganges med I_a, fås effektbalancen: tilført effekt $V_a I_a$ = tab i ankeret $R_a I_a^2$ + omsat effekt

$E_b I_a$. Den omsatte elektriske effekt bliver til mekanisk effekt:

$$E_b\, I_a = T\, \omega_m \tag{4.7}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.9 og 13.23, s. 706 og 710.
hvor $E_b I_a$ er den elektriske effekt, der omsættes [W], og $T\omega_m$ er den mekaniske effekt på akslen [W].

Intuition. Ved start står motoren stille, så $E_b = 0$, og strømmen begrænses kun af den lille ankermodstand: $I_a = V_a/R_a$. Startstrømmen er derfor stor. Når motoren tager fart, vokser E_b, og strømmen falder af sig selv.

4.6 Moment-hastighedskarakteristik (supplement fra bogen)

Kombineres (4.4), (4.5) og (4.6), fås sammenhængen mellem hastighed og moment for en motor med konstant flux (fremmedmagnetiseret, shunt eller PM-motor):

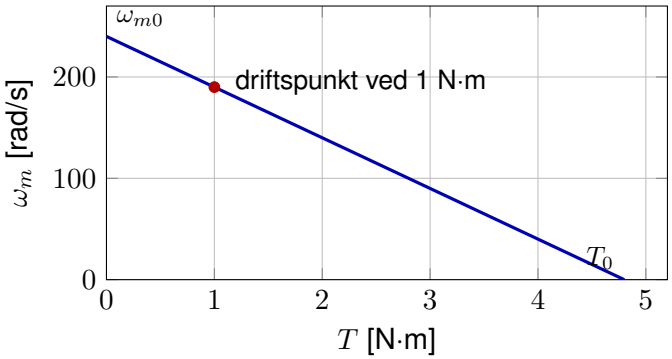
$$\omega_m = \frac{V_s}{k_a \phi} - \frac{R_a}{(k_a \phi)^2}\, T \tag{4.8}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.24, s. 710.
hvor V_s er forsyningsspændingen [V]. De øvrige symboler er som ovenfor.

Kurven er en ret linje (Figur 4.1). Hastigheden falder kun lidt, når belastningen stiger, fordi R_a er lille. For en PM-motor er $k_a\phi$ en fast konstant, og to punkter på linjen er særligt nyttige:

$$\omega_{m0} = \frac{V_s}{k_{a,PM}} \ \text{(tomgangshastighed)}, \qquad T_0 = \frac{V_s}{R_a}\, k_{T,PM} \ \text{(stillestående moment)} \tag{4.9}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.37 og 13.38, s. 713.
hvor ω_{m0} er hastigheden uden belastning [rad/s], T_0 er momentet ved stilstand [N·m], og $k_{a,PM} = k_{T,PM}$ er PM-motorens konstant [V·s/rad].



Figur 4.1: Moment-hastighedskurven for PM-motoren i afsnit 8.3: en ret linje fra tomgangshastigheden ω_{m0} til det stillestående moment T_0.

4.7 Seriemotoren

I en seriemotor sidder feltviklingen i serie med ankeret (slide 7), så fluxen er proportional med ankerstrømmen, $\phi = k_S I_a$. Indsat i (4.4) giver det

$$T = k_a k_S \, I_a^2 \tag{4.10}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.28, s. 711.
hvor k_S er en konstant for feltviklingen [Wb/A]. Formlen gælder i det lineære område af magnetiseringskurven.

Momentet vokser altså med kvadratet på strømmen, og seriemotoren har derfor et meget stort startmoment. Den bruges, hvor der kræves stor trækkraft ved lav hastighed, fx i ældre tog og startmotorer i biler. I shuntmotoren er fluxen derimod konstant, så momentet vokser kun lineært med I_a, men hastigheden er næsten uafhængig af belastningen.

5 Kompleks effekt

5.1 Tre slags effekt

På dag 6 blev det vist, at kun en del af produktet $\tilde{V}\tilde{I}$ bliver til nyttig effekt, nemlig $\tilde{V}\tilde{I}\cos\theta$. Den resterende del svinger frem og tilbage mellem kilden og spoler eller kondensatorer uden at blive brugt. Det giver tre størrelser (Pontoppidan, 2026g, slide 16):

- **Aktiv effekt** P [W] er den effekt, der faktisk omsættes til varme, lys eller mekanisk arbejde.
- **Reaktiv effekt** Q [VAR] skyldes, at spoler og kondensatorer skiftevis oplagrer og afgiver energi. Den udfører intet arbejde, men den er nødvendig for at opbygge de magnetiske og elektriske felter, som AC-udstyr som motorer og transformere skal bruge, og den kræver strøm i ledningerne.
- **Tilsyneladende effekt** $|\mathbf{S}| = \tilde{V}\tilde{I}$ [VA] er produktet af spænding og strøm uden hensyn til faseforskydningen. Det er den, kabler, sikringer og transformere skal dimensioneres efter, fordi den bestemmer strømmen.

5.2 Den momentane effekt i en kompleks belastning

Hvor kommer de tre størrelser fra? Lad belastningen have impedansen $\mathbf{Z} = R + jX$, og lad spændingen være referencen, $v(t) = \sqrt{2}\,\tilde{V}\cos\omega t$ og $i(t) = \sqrt{2}\,\tilde{I}\cos(\omega t - \theta)$. Den momentane effekt fra dag 6, $p(t) = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta + \tilde{V}\tilde{I}\cos(2\omega t - \theta)$, kan med additionsformlen $\cos(2\omega t - \theta) = \cos 2\omega t\cos\theta + \sin 2\omega t\sin\theta$ og impedanstrekanten $\tilde{V}\cos\theta = \tilde{I}R$ og $\tilde{V}\sin\theta = \tilde{I}X$ skrives som

$$p(t) = \tilde{I}^2 R\,(1 + \cos 2\omega t) + \tilde{I}^2 X \sin 2\omega t \tag{5.1}$$

Kilde: Pontoppidan (2026g), slide 17; udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.4, s. 304.
hvor $p(t)$ er den momentane effekt [W], $\tilde{I}$ er RMS-strømmen [A], R og X er belastningens resistans og reaktans [Ω], og ω er vinkelfrekvensen [rad/s].

Effekten består dermed af tre komponenter (Pontoppidan, 2026g, slide 17):

- en **konstant middelværdi** $P_{av} = \tilde{I}^2 R$, som er den aktive effekt,
- en svingning i resistansen, $p_R(t) = \tilde{I}^2 R \cos 2\omega t = P_{av} \cos 2\omega t$, som aldrig gør den samlede effekt i R negativ,
- en svingning i reaktansen, $p_X(t) = \tilde{I}^2 X \sin 2\omega t = Q \sin 2\omega t$, som har middelværdien nul.

Fortolkning. Amplituden af svingningen i reaktansen er netop den reaktive effekt $Q = \tilde{I}^2 X$. Det forklarer, hvorfor Q ikke udfører arbejde: energien sendes frem og tilbage mellem kilden og spolen eller kondensatoren to gange pr. periode og går i middel lige op.

5.3 Definition af den komplekse effekt

De tre størrelser samles i ét komplekst tal, den **komplekse effekt**:

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\,\tilde{\mathbf{I}}^{*} \tag{5.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.24, s. 311.
hvor $\mathbf{S}$ er den komplekse effekt [VA], $\tilde{\mathbf{V}}$ er spændingsfasoren (RMS) [V], og $\tilde{\mathbf{I}}^{*}$ er den konjugerede strømfasor (RMS) [A].

Den konjugerede strøm bruges, fordi vinklen så bliver $\theta_V - \theta_I = \theta$, altså impedansens vinkel. Skrives (5.2) ud i real- og imaginærdel, fås

$$\mathbf{S} = P + jQ = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta + j\,\tilde{V}\tilde{I}\sin\theta \tag{5.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.25 og 6.26, s. 312.
hvor P er den aktive effekt [W], Q er den reaktive effekt [VAR], $\tilde{V}$ og $\tilde{I}$ er RMS-værdier [V] og [A], og θ er belastningens impedansvinkel [rad].

Kendes strømmen og impedansen, er det ofte nemmere at bruge

$$\mathbf{S} = \tilde{I}^2\,\mathbf{Z} = \tilde{I}^2 R + j\,\tilde{I}^2 X \tag{5.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.27, s. 312.
hvor $\mathbf{Z} = R + jX$ er belastningens impedans [Ω]. Formlen viser, at P kun afsættes i resistansen R, og Q kun i reaktansen X, præcis som i (5.1).

To metoder (Pontoppidan, 2026g, slide 18; Rizzoni og Kearns, 2022, tabel 6.1, s. 312): enten beregnes $\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^{*}$ og opdeles i real- og imaginærdel, eller også beregnes $|\mathbf{S}| = \tilde{V}\tilde{I}$, og så er $P = |\mathbf{S}|\cos\theta$ og $Q = |\mathbf{S}|\sin\theta$.

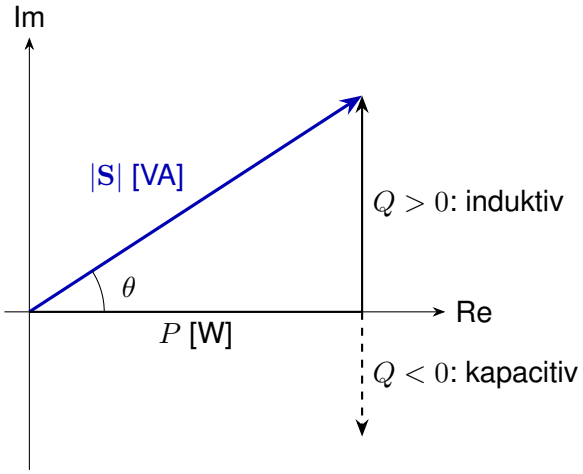
5.4 Effekttrekanten

Ligesom impedansen kan tegnes som en trekant (dag 6), kan den komplekse effekt det (Figur 5.1). Den vandrette side er P, den lodrette er Q, og hypotenusen er $|\mathbf{S}|$. Vinklen er

den samme θ som impedansvinklen, og derfor er

$$|\mathbf{S}|^2 = P^2 + Q^2, \qquad \text{pf} = \cos\theta = \frac{P}{|\mathbf{S}|}, \qquad Q = P\tan\theta \tag{5.5}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), s. 312–313 (effekttrekanten).
hvor $|\mathbf{S}|$ er den tilsyneladende effekt [VA], P den aktive [W], Q den reaktive [VAR], og θ impedansvinklen.



Figur 5.1: Effekttrekanten. En induktiv belastning (fx en motor) har positiv Q og haltende effektfaktor. En kapacitiv belastning har negativ Q og førende effektfaktor.

5.5 Opsummering: tre slags belastning

Slide 23 samler resultaterne for de tre typer belastning (Tabel 5.1). Fortegnet på Q afslører belastningens type, og den reaktive effekt i et kredsløb er summen af bidragene fra alle spoler og kondensatorer, hvor bidragene har modsat fortegn.

Tabel 5.1: Kompleks effekt for de tre typer belastning (Pontoppidan, 2026g, slide 23).

	Resistiv	**Kapacitiv**	**Induktiv**
Impedans	$Z = R$	$Z = R - jX_C$	$Z = R + jX_L$
Fasevinkel	$\theta = 0$	$\theta < 0$	$\theta > 0$
Strømmen	i fase med spændingen	fører spændingen	halter efter spændingen
Effektfaktor	1	førende, < 1	haltende, < 1
Reaktiv effekt	$Q = 0$	$Q < 0$	$Q > 0$

6 Effektfaktorkorrektion (supplement fra bogen)

6.1 Hvorfor korrigere?

De fleste belastninger i industrien er induktive, fordi motorer indeholder viklinger. De har derfor en haltende effektfaktor, ofte omkring 0,8. Strømmen i ledningerne bestemmes af den tilsyneladende effekt $|\mathbf{S}| = P/\text{pf}$. Lav effektfaktor betyder altså større strøm for den samme nyttige effekt, og dermed større tab i kablerne (I^2R) og behov for kraftigere kabler

og transformere (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 318). Eksempel 7.6 i afsnit 7.5 viser effekten med tal.

6.2 Metoden

Da en kondensator har negativ reaktiv effekt, kan den *ophæve* en del af motorens positive reaktive effekt. Kondensatoren sættes **parallelt** med belastningen, så belastningens spænding og aktive effekt er uændrede. Fremgangsmåden er:

1. Find belastningens reaktive effekt før korrektion: $Q_1 = P \tan\theta_1$.
2. Find den reaktive effekt, der ønskes efter korrektion: $Q_2 = P \tan\theta_2$, hvor $\cos\theta_2$ er den ønskede effektfaktor.
3. Kondensatoren skal levere forskellen: $Q_C = Q_2 - Q_1$ (negativ).
4. En kondensator med spændingen $\tilde{V}$ over sig har $Q_C = -\omega C\,\tilde{V}^2$. Det giver kapacitansen:

$$C = \frac{Q_1 - Q_2}{\omega\,\tilde{V}^2} \tag{6.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), eksempel 6.10, s. 322–323.
hvor C er den nødvendige kapacitans [F], Q_1 og Q_2 er den reaktive effekt før og efter korrektion [VAR], $\omega = 2\pi f$ er vinkelfrekvensen [rad/s], og $\tilde{V}$ er RMS-spændingen over kondensatoren [V].

Bemærk: Belastningens impedans skal ikke kendes. Det er nok at kende P, effektfaktoren og spændingen. En effektfaktor på præcis 1 er sjældent økonomisk; i praksis korrigeres ofte til omkring 0,95.

7 Øvelser og eksempler fra slides

7.1 Øvelse 1: ankermoment

En DC-motor har ankerstrømmen $I_a = 8$ A, fluxen pr. pol $\Phi = 0{,}02$ Wb, $P = 4$ poler, $Z = 800$ ledere i ankerviklingen og $A = 2$ parallelle veje. Beregn ankermomentet T_a (Pontoppidan, 2026g, slide 13).

Fremgangsmåde. Alle data i (4.3) er givet, så de sættes direkte ind.

$$T_a = \frac{P\,\Phi\,Z\,I_a}{2\pi A} = \frac{4 \cdot 0{,}02 \cdot 800 \cdot 8}{2\pi \cdot 2} = \frac{512}{12{,}57} \tag{7.1}$$

$$T_a \approx 40{,}7\,\mathrm{N \cdot m}$$

Kontrol med bogens form (4.4). $k_T = PZ/(2\pi A) = 3200/12{,}57 = 254{,}6$, og $T = k_T \phi I_a = 254{,}6 \cdot 0{,}02 \cdot 8 = 40{,}7$ N·m. Det stemmer.

7.2 Eksempel 7.4: kompleks effekt ud fra $v(t)$ og $i(t)$

Over en belastning er $v(t) = 100\cos(\omega t + 0{,}262)$ V og $i(t) = 2\cos(\omega t - 0{,}262)$ A med $\omega = 377$ rad/s. Find den komplekse effekt (Pontoppidan, 2026g, slide 19; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.4, s. 313–314).

Fremgangsmåde. Tallene foran cosinus er altid amplituder (spidsværdier). De omregnes først til RMS-fasorer ved at dividere med $\sqrt{2}$:

$$\tilde{\mathbf{V}} = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle 0{,}262 = 70{,}71\angle 0{,}262\,\mathrm{V}, \qquad \tilde{\mathbf{I}} = \frac{2}{\sqrt{2}}\angle -0{,}262 = 1{,}414\angle -0{,}262\,\mathrm{A} \tag{7.2}$$

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^{*} = 70{,}71\angle 0{,}262 \cdot 1{,}414\angle 0{,}262 = 100\angle 0{,}524 = 86{,}6 + j50\,\mathrm{VA} \tag{7.3}$$

$P = 86{,}6\,\mathrm{W}, \qquad Q = 50\,\mathrm{VAR}, \qquad \mathrm{pf} = \cos 0{,}524 = 0{,}866$ (haltende)

Typisk fejl. Glemmes RMS-omregningen, fås $\mathbf{S} = 200\angle 0{,}524$, altså den dobbelte effekt. Vinklen $0{,}524$ rad $= 30°$ er impedansvinklen, og $Q > 0$ viser en induktiv belastning.

7.3 Eksempel 7.5: aktiv og reaktiv effekt med kilde-modstand

En kilde $\tilde{\mathbf{V}}_S = 110\angle 0$ V (RMS) med indre modstand $R_S = 2\ \Omega$ forsyner en belastning, hvor $R = 5\ \Omega$ og $C = 2000\ \mu$F sidder i serie. $\omega = 377$ rad/s. Find den komplekse effekt i belastningen (Pontoppidan, 2026g, slide 20; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.5, s. 314–315).

Belastningens impedans.

$$\mathbf{Z}_o = R + \frac{1}{j\omega C} = 5 - j\,\frac{1}{377 \cdot 2000 \cdot 10^{-6}} = 5 - j1{,}326 = 5{,}173\angle -0{,}259\,\Omega \tag{7.4}$$

Spænding og strøm med spændingsdeling og Ohms lov for AC:

$$\tilde{\mathbf{V}}_o = \frac{\mathbf{Z}_o}{R_S + \mathbf{Z}_o}\,\tilde{\mathbf{V}}_S = \frac{5 - j1{,}326}{7 - j1{,}326} \cdot 110 = 79{,}86\angle -0{,}072\,\mathrm{V}, \qquad \tilde{\mathbf{I}}_o = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_o}{\mathbf{Z}_o} = 15{,}44\angle 0{,}187\,\mathrm{A} \tag{7.5}$$

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}_o\tilde{\mathbf{I}}_o^{*} = 79{,}86\angle -0{,}072 \cdot 15{,}44\angle -0{,}187 = 1233\angle -0{,}259 = 1192 - j316\,\mathrm{VA} \tag{7.6}$$

$P = 1192\,\mathrm{W}, \qquad Q = -316\,\mathrm{VAR}$ (kapacitiv, førende effektfaktor $\cos 0{,}259 = 0{,}967$)

Kontrol med (5.4). $\tilde{I}_o^2 R = 15{,}44^2 \cdot 5 = 1192$ W og $\tilde{I}_o^2 X = 15{,}44^2 \cdot (-1{,}326) = -316$ VAR.

7.4 Øvelse 2: simulering af eksempel 7.5 i LTspice

Slide 21 beder om at simulere kredsløbet i eksempel 7.5, måle den momentane effekt i modstanden og den effekt, der udveksles med kondensatoren, og lave kurver for spænding og strømme (Pontoppidan, 2026g, slide 21). Følgende tips gør simuleringen let:

- **Kilden:** LTspice's SINE-kilde skal have *amplituden*, ikke RMS-værdien: $110 \cdot \sqrt{2} =$

$155{,}6$ V og frekvensen 60 Hz ($\omega = 377$ rad/s). $R_S = 2\ \Omega$ kan indtastes som kildens *Series Resistance*, så den indre modstand ligger i selve kilden.

- **Analyse:** `.tran` over nogle perioder, fx 0–100 ms, så indsvingningen er overstået.
- **Effekter:** Alt-klik på en komponent plotter dens momentane effekt. Middelværdien af modstandens effekt skal blive ca. 1192 W, og kondensatorens effekt svinger mellem ca. ± 316 W med middelværdien nul, præcis som $p_R(t)$ og $p_X(t)$ i (5.1).
- **Kontrol:** Strømmen skal have amplituden $15{,}44 \cdot \sqrt{2} = 21{,}8$ A og *føre* kildespændingen med $0{,}187$ rad ($10{,}7°$, ca. 0,5 ms ved 60 Hz).

7.5 Øvelse 3: eksempel 7.6 og 7.7

Slide 22 beder om at læse eksempel 7.6 og 7.7, diskutere dem med en medstuderende og regne dem i Mathcad. Gennemregningerne følger her.

Eksempel 7.6: effektoverførsel til en kompleks belastning

$\tilde{\mathbf{V}}_S = 110\angle 0$ V (RMS), $R_S = 4\,\Omega$, og belastningen er $R = 10\,\Omega$ parallelt med $jX_L = j6\,\Omega$. Find den komplekse effekt i belastningen, gentag uden spolen, og sammenlign, hvor stor en del af effekten der når frem til belastningen (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.6, s. 315–316).

Med spolen.

$$\mathbf{Z}_o = \frac{10 \cdot j6}{10 + j6} = 5{,}145\angle 1{,}03\,\Omega, \qquad \tilde{\mathbf{V}}_o = 70{,}9\angle 0{,}444\,\mathrm{V}, \qquad \tilde{\mathbf{I}}_o = 13{,}8\angle -0{,}586\,\mathrm{A} \tag{7.7}$$

$$\mathbf{S}_1 = \tilde{\mathbf{V}}_o \tilde{\mathbf{I}}_o^{*} = 978\angle 1{,}03 = 503 + j839\,\mathrm{VA}, \qquad \mathbf{S}_{1,\text{total}} = \tilde{\mathbf{V}}_S \tilde{\mathbf{I}}_S^{*} = 1264 + j838\,\mathrm{VA} \tag{7.8}$$

Uden spolen er $\mathbf{Z}_o = 10\ \Omega$, $\tilde{I}_o = 110/14 = 7{,}857$ A, $P_2 = 7{,}857^2 \cdot 10 = 617$ W og $P_{2,\text{total}} = 110 \cdot 7{,}857 = 864$ W.

Med spolen: $503/1264 = 39{,}8\,\%$ af effekten når belastningen. Uden spolen: $617/864 = 71{,}4\,\%$.

Fortolkning. Den reaktive strøm til spolen løber også gennem R_S og giver tab der, uden at belastningen får noget ud af den. Det er hele begrundelsen for effektfaktorkorrektion (afsnit 6).

Eksempel 7.7: kompleks effekt og effekttrekant

En belastning med $R = 3\ \Omega$, $jX_L = j9\ \Omega$ og $jX_C = -j5\ \Omega$ i serie sidder på $\tilde{\mathbf{V}} = 60\angle 0$ V (RMS). Find P, Q og effektfaktoren, og tegn effekttrekanten (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.7, s. 316–317).

Fremgangsmåde. Find først strømmen med Ohms lov for AC (dag 5), og brug derefter (5.2).

$$\tilde{\mathbf{I}} = \frac{60\angle 0}{3 + j9 - j5} = \frac{60\angle 0}{5\angle 0{,}9273} = 12\angle -0{,}9273\,\mathrm{A} \tag{7.9}$$

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^{*} = 60\angle 0 \cdot 12\angle 0{,}9273 = 720\angle 0{,}9273 = 432 + j576\,\mathrm{VA} \tag{7.10}$$

$P = 432\,\mathrm{W},$	$Q = 576\,\mathrm{VAR},$	$\lvert\mathbf{S}\rvert = 720\,\mathrm{VA},$	pf $= \cos 0{,}9273 = 0{,}6$ (haltende)

Kontrol med (5.4). $Q_L = 12^2 \cdot 9 = 1296$ VAR og $Q_C = 12^2 \cdot (-5) = -720$ VAR. Summen er 576 VAR, og $P = 12^2 \cdot 3 = 432$ W. Det stemmer, og det viser, at kondensatoren allerede ophæver en del af spolens reaktive effekt.

7.6 Øvelse 4: videoer om DC-motoren

Slide 24 henviser til to videoer, *The DC Motor Explained* og *How does an Electric Motor work? (DC Motor)*, som viser kommutatorens og børsternes funktion i bevægelse (Pontoppidan, 2026g, slide 24). Studiehubbens egne videoer til dag 7 dækker det samme stof på dansk.

8 Supplerende eksempler fra bogen

8.1 Eksempel: effektfaktorkorrektion af en stor belastning

En belastning på $P = 100$ kW med effektfaktor 0,7 haltende forsynes med 480 V (RMS) ved 60 Hz ($\omega = 377$ rad/s). Find belastningens reaktive effekt og den kondensator, der korrigerer effektfaktoren til 1 (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 6.10, s. 322–323).

$$Q_1 = P\tan\theta_1 = 100\,\mathrm{kW} \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}7) = 102\,\mathrm{kVAR}, \qquad |\mathbf{S}_1| = \frac{100}{0{,}7} = 143\,\mathrm{kVA} \tag{8.1}$$

Ved effektfaktor 1 skal $Q_2 = 0$, så kondensatoren skal levere -102 kVAR. Med (6.1):

$$C = \frac{102 \cdot 10^3}{377 \cdot 480^2} = 1175\ \mu\mathrm{F}$$

8.2 Øvelse: effektfaktorkorrektion af en motor i Danmark

En enfaset motor optager $P = 2{,}0$ kW ved 230 V og 50 Hz med effektfaktor 0,80 haltende. Find den kondensator, der hæver effektfaktoren til 0,95, og vis, hvor meget strømmen falder.

Fremgangsmåde. Følg de fire trin i afsnit 6.

$$Q_1 = 2000 \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}80) = 2000 \cdot 0{,}750 = 1500\,\text{VAR} \tag{8.2}$$

$$Q_2 = 2000 \cdot \tan(\cos^{-1} 0{,}95) = 2000 \cdot 0{,}329 = 657\,\text{VAR} \tag{8.3}$$

$$C = \frac{Q_1 - Q_2}{\omega\,\tilde{V}^2} = \frac{1500 - 657}{2\pi \cdot 50 \cdot 230^2} = 50{,}7\ \mu\text{F} \tag{8.4}$$

Strømmen før og efter findes som $\tilde{I} = |\mathbf{S}|/\tilde{V} = P/(\text{pf} \cdot \tilde{V})$:

$$C \approx 51\ \mu\text{F}, \qquad \tilde{I}_{\text{før}} = \frac{2000}{0{,}80 \cdot 230} = 10{,}9\,\text{A}, \qquad \tilde{I}_{\text{efter}} = \frac{2000}{0{,}95 \cdot 230} = 9{,}2\,\text{A}$$

Fortolkning. Motoren yder præcis det samme, men ledningen fører 16 % mindre strøm. Tabet i ledningen (I^2R) falder derfor med ca. 29 %.

8.3 Øvelse: PM-jævnstrømsmotor

En PM-motor har $V_s = 24$ V, $R_a = 0{,}5\ \Omega$ og motorkonstanten $k_{a,PM} = k_{T,PM} = 0{,}1$ V·s/rad. Find tomgangshastigheden, det stillestående moment og driftspunktet ved belastningsmomentet 1 N·m. Hvad er virkningsgraden i driftspunktet?

Tomgang og stilstand med (4.9):

$$\omega_{m0} = \frac{24}{0{,}1} = 240\,\text{rad/s}\ (2292\,\text{o/min}), \qquad T_0 = \frac{24}{0{,}5} \cdot 0{,}1 = 4{,}8\,\text{N} \cdot \text{m} \tag{8.5}$$

Driftspunkt. Ankerstrømmen følger af (4.4): $I_a = T/k_T = 1/0{,}1 = 10$ A. Modspændingen følger af (4.6): $E_b = 24 - 10 \cdot 0{,}5 = 19$ V, og hastigheden af (4.5): $\omega_m = 19/0{,}1 = 190$ rad/s. Det samme fås direkte af (4.8): $\omega_m = 240 - 0{,}5 \cdot 1/0{,}1^2 = 190$ rad/s.

$$\omega_m = 190\,\text{rad/s}\ (1814\,\text{o/min}), \qquad P_{\text{mek}} = T\omega_m = 190\,\text{W}, \qquad P_{\text{el}} = V_s I_a = 240\,\text{W}, \qquad \eta = 79\,\%$$

Kontrol af energibalancen. 240 W $= 190$ W $+ R_a I_a^2 = 190 + 0{,}5 \cdot 10^2 = 240$ W. Tabet på 50 W bliver til varme i ankeret.

8.4 Eksempel: seriemotor

En seriemotor på 10 hk (7460 W) og 115 V kører 1800 o/min ved fuld last og trækker da 40 A. Find momentet, når strømmen stiger til 60 A (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 13.6, s. 716–717).

Fremgangsmåde. Find momentet ved fuld last, bestem konstanten i (4.10), og skalér med I_a^2.

$$\omega_m = \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 60\pi\,\text{rad/s}, \qquad T_{40} = \frac{7460}{60\pi} = 39{,}6\,\text{N} \cdot \text{m}, \qquad K = \frac{39{,}6}{40^2} = 0{,}0247\,\text{N} \cdot \text{m/A}^2 \tag{8.6}$$

$$T_{60} = K\,I_a^2 = 0{,}0247 \cdot 60^2 = 88{,}9\,\text{N} \cdot \text{m}$$

Strømmen stiger 50 %, men momentet stiger 125 %, fordi momentet går med kvadratet på strømmen.

9 Opsamling

Tabel 9.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bemærkning
Kraft på leder (4.1)	$F = BIL$	Venstrehåndsreglen
Ankermoment (4.3)	$T_a = P\Phi Z I_a/(2\pi A)$	Slide 12
DC-moment (4.4)	$T = k_T \phi I_a, \quad k_T = PZ/(2\pi A)$	Bogens form
Modspænding (4.5)	$E_b = k_a \phi \omega_m$	$E_b = 0$ ved start
Ankerkreds (4.6)	$V_a = R_a I_a + E_b$	KVL
Seriemotor (4.10)	$T = k_a k_S I_a^2$	Stort startmoment
Momentan effekt (5.1)	$p = \tilde{I}^2 R(1 + \cos 2\omega t) + \tilde{I}^2 X \sin 2\omega t$	Middelværdi $\tilde{I}^2 R$
Kompleks effekt (5.2), (5.3)	$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^* = P + jQ$	Konjugér strømmen
Effekttrekant (5.5)	$\lvert\mathbf{S}\rvert^2 = P^2 + Q^2, \quad Q = P\tan\theta$	$Q > 0$ induktiv
Korrektion (6.1)	$C = (Q_1 - Q_2)/(\omega \tilde{V}^2)$	Supplement

Spørgsmål til selvtest (som i slides' "round the table"kan de bruges til mundtlig træning):

1. *Hvilken håndregel bruges til en motor, og hvilken til en generator?* Venstrehåndsreglen giver kraften på en strømførende leder (motor). Højrehåndsreglen giver den inducerede emf i en leder, der bevæges (generator).

2. *Hvorfor forsvinder L og r i formlen for ankermomentet?* Fluxtætheden er Φ divideret med polarealet $2\pi r L/P$, så L og r i nævneren går ud mod L i kraften og r i armen.

3. *Hvad er forskellen på P, Q og |S|?* P udfører arbejde, Q pendler mellem kilde og felter, og $|\mathbf{S}|$ bestemmer strømmen og dermed dimensioneringen.

4. *Hvorfor udfører den reaktive effekt intet arbejde?* Den momentane effekt i reaktansen er $Q \sin 2\omega t$, som har middelværdien nul.

5. *Hvorfor er startstrømmen i en DC-motor stor?* Ved stilstand er modspændingen nul, så kun R_a begrænser strømmen.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026g). *ELE1-A26 Day 7* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet

efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.